

2026 年度「シミュレーション特論」第 2 回レポート課題

以下の課題に取り組み、ソースコードとレポート (PDF 形式) を本学 LMS (Moodle) にて提出すること。ソースコードは 1 問ずつ別のファイルにして提出すること。プログラミング言語は C, C++, Fortran のいずれかを使用すること。Fortran を使用する場合は、ライブラリの関数名はルーチン名に読み替えること。

課題に取り組むにあたりインターネット上で公開されているソースコードを利用、改変してよいが、その場合は出典元 (URL 等) を必ず示すこと。生成 AI を使用してもよいが、使用した場合は生成 AI の名称と、用途 (コーディング, 文章生成など) をレポートに記述すること。

【1】

正方向行列 $\mathbf{A}$ とベクトル $\mathbf{b}$ が以下の通り与えられたとする。

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 3.0 & 1.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 \\ 1.0 & 2.0 & 1.0 & 0.0 & 0.0 \\ 0.0 & 1.0 & 1.0 & 1.0 & 0.0 \\ 0.0 & 0.0 & 1.0 & 4.0 & 1.0 \\ 0.0 & 0.0 & 0.0 & 1.0 & 5.0 \end{pmatrix} \quad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 7.0 \\ 9.0 \\ 9.0 \\ 21.0 \\ 23.0 \end{pmatrix}$$

- (1) 連立一次方程式 $\mathbf{Ax}=\mathbf{b}$ を共役勾配法で解くプログラムを作成し、実行せよ。レポートには解 $\mathbf{x}$, 繰り返し計算における $\mathbf{x}$ の初期値, 繰り返し計算の収束条件と収束回数を示せ。
- (2) 固有値問題 $\mathbf{Ax}=\lambda\mathbf{x}$ を解くプログラムを作成し、実行せよ。レポートには固有値 λ , 固有ベクトル $\mathbf{x}$ をすべて記載すること。固有ベクトルはユークリッドノルム (2-ノルム) が 1 となるよう正規化すること。固有値問題を解くために数値計算ライブラリである LAPACK を使用してもよい。

【2】

- (1) $n \times n$ の行列 $\mathbf{B}$ ($n > 0$) を生成し、すべての要素に乱数による 0.0 から 1.0 の値を代入し、行列積 $\mathbf{BB}$ を計算して計算時間を表示するプログラムを作成せよ。数値は C/C++ であれば double 型, Fortran では real(8) で扱うこと。数値計算ライブラリ BLAS もしくは CBLAS の DGEMM 関数を使用してもよい。
- (2) n を 2000, 4000, 6000, 8000, 10000 と変化させて行列積の計算時間を測定せよ。行列積の計算量は $O(n^3)$ とされるが、計算時間の実測値は n の何乗になるか。

- 豊橋技科大 HPC クラスタを使用する場合、計算時間の測定は **qsub コマンドを通して計算サーバで行うこと**
- 測定を行った計算機のスペックをレポートに記載すること
- 乱数を使用するので、計算時間は複数回（例えば 5 回）測定するのが望ましい
- CPU time, wall clock time（経過実時間）のどちらを測定したか明記すること
- 豊橋技科大 HPC クラスタの窓口サーバ (ydev.edu.tut.ac.jp) には Intel Math Kernel Library (MKL) がインストールされており、BLAS や LAPACK を利用できる。MKL を利用するには、窓口サーバにて “module load intel/2025” を実行してから “icx -mkl [ソースファイル名]” でコンパイルする。必要に応じて mkl.h 等をインクルードすること
- 以下のチュートリアルに掲載されているコードを使用・改変してもよい
https://github.com/nakatamaho/dgemm_tutorial/blob/main/03_pre_dgemm.md

【発展課題】（この課題への取り組みは任意とします）

- (1) $n \times n$ の行列 $\mathbf{C}$ ($n > 0$) を生成し、すべての要素に乱数による 0.0 から 1.0 の値を代入し、cuBLAS (NVIDIA GPU の場合) もしくは rocBLAS (AMD GPU の場合) で行列積 $\mathbf{C} \mathbf{C}$ を計算して計算時間を表示するプログラムを作成せよ。数値は C/C++ であれば double 型, Fortran では real(8) で扱うこと。
 - (2) n を 4000, 8000, 12000, 16000, 20000 と変化させて行列積の計算時間を測定せよ。行列積の計算量は $O(n^3)$ とされるが、計算時間の実測値は n の何乗になるか。
- cuBLAS, rocBLAS の両方に取り組んだ場合は加点する